

97. Which one of the planes is parallel to the line $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{5}$?
- (a) $2x + 2y + z - 1 = 0$
 (b) $2x - y - 2z + 5 = 0$
 (c) $2x + 2y - 2z + 1 = 0$
 (d) $x - 2y + z - 1 = 0$
98. What is the angle between the lines $2x = 3y = -z$ and $6x = -y = -4z$?
- (a) 0°
 (b) 30°
 (c) 60°
 (d) 90°
99. What is the equation of the sphere concentric with the sphere $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y - 8z - 5 = 0$ and which passes through the origin ?
- (a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8z = 0$
 (b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y = 0$
 (c) $x^2 + y^2 + z^2 - 6y - 8z = 0$
 (d) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y - 8z = 0$
100. A point P lies on the line joining A(1, 2, 3) and B(2, 10, 1). If z-coordinate of P is 7, what is the sum of other two coordinates ?
- (a) -15
 (b) -13
 (c) -11
 (d) -9
101. The sum of deviations of n numbers from 10 and 20 are p and q respectively. If $(p - q)^2 = 10000$, then what is the value of n ?
- (a) 10
 (b) 20
 (c) 50
 (d) 100
102. If $\bar{X} = 20$ is the mean of 10 observations $x_1, x_2, \dots, x_{10}$; then what is the value of $\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{3x_i - 4}{5} \right)$?
- (a) 0
 (b) 12
 (c) 112
 (d) 1012
103. If the mean and the sum of squares of 10 observations are 40 and 16160 respectively, then what is the standard deviation ?
- (a) 16
 (b) 6
 (c) 5
 (d) 4
104. Three dice are thrown. What is the probability of getting a sum which is a perfect square ?
- (a) $\frac{17}{108}$
 (b) $\frac{5}{108}$
 (c) $\frac{19}{108}$
 (d) $\frac{23}{108}$

105. A, B, C और D परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएँ हैं। यदि $2P(A) = 3P(B) = 4P(C) = 5P(D)$, तो $77P(A)$ किसके बराबर है ?

- (a) 12
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 30

106. 1 से 9 तक की संख्याओं में से दो भिन्न धनपूर्ण संख्याएँ यादृच्छिक रूप से ली जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि उनके गुणनफल में इकाई स्थान में 1 हो ?

- (a) $\frac{1}{81}$
- (b) $\frac{1}{72}$
- (c) $\frac{1}{18}$
- (d) $\frac{1}{36}$

107. दो पासे फेंके जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर आने वाली संख्याओं का अंतर 2 या 3 हो ?

- (a) $\frac{7}{36}$
- (b) $\frac{7}{18}$
- (c) $\frac{5}{18}$
- (d) $\frac{11}{36}$

108. संख्याओं 1, 2, 3, ..., 10 का माध्य क्या है जिनकी बारंबारताएँ क्रमशः ${}^9C_0, {}^9C_1, {}^9C_2, \dots, {}^9C_9$ हैं ?

- (a) 1.1×2^8
- (b) 1.2×7^4
- (c) 5.5
- (d) 0.55

109. एक व्यक्ति के किसी बीमारी से ठीक होने की प्रायिकता 0.8 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 5 व्यक्तियों में से सटीक 2 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो जाएँ ?

- (a) 0.00512
- (b) 0.02048
- (c) 0.2048
- (d) 0.0512

110. मान लीजिए एक नए बने हुए भवन के ढहने की संभावना है, चाहे डिज़ाइन दोषपूर्ण हो या नहीं हो। डिज़ाइन के दोषपूर्ण होने की संभावना 10% है। यदि डिज़ाइन दोषपूर्ण है तो भवन के ढहने की संभावना 95% है, अन्यथा यह संभावना 45% है। यदि भवन ढह जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि ऐसा दोषपूर्ण ढाँचे के कारण हुआ है ?

- (a) 0.10
- (b) 0.19
- (c) 0.45
- (d) 0.95